

Zad.5 Rozwiąż nierówność $|3 - |x - 2|| \geq 2$.

1) Rozwiązujemy nierówność korzystając z własności wart. bezwzgl.:

$$|3 - |x - 2|| \geq 2$$

$$\begin{array}{ccc} 3 - |x - 2| \geq 2 & \vee & 3 - |x - 2| \leq -2 \\ |x - 2| \leq 1 & & |x - 2| \geq 5 \\ x - 2 \leq 1 \wedge x - 2 \geq -1 & & x - 2 \geq 5 \vee x - 2 \leq -5 \\ x \leq 3 \wedge x \geq 1 & & x \geq 7 \vee x \leq -3 \\ x \in \langle 1, 3 \rangle & \vee & x \in (-\infty, -3 \rangle \cup \langle 7, +\infty) \\ \Downarrow & & \\ x \in (-\infty, -3 \rangle \cup \langle 1, 3 \rangle \cup \langle 7, +\infty) \end{array}$$

Odp. $x \in (-\infty, -3 \rangle \cup \langle 1, 3 \rangle \cup \langle 7, +\infty)$.

Dla nierówności, w których występuje jedna wartość bezwzględna i niewiadoma znajduje się tylko w niej, możemy korzystać z własności:

$$\begin{aligned} |x| < p &\Leftrightarrow x > -p \wedge x < p \\ |x| > p &\Leftrightarrow x < -p \vee x > p \\ &(\text{zał. } p > 0) \end{aligned}$$

W naszym zadaniu są co prawda dwie wartości bezwzględne, jednak jedna z nich jest zawarta wewnątrz drugiej. W takiej sytuacji również możemy użyć tej własności (ponieważ od strony najbardziej zewnętrznej warunki do użycia tej własności są spełnione).